

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : HOROLITH CIP
Код продукта : 117640E
Использование Вещества/Препарата : Чистящее средство[1]
Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении продукта : 1.5 %

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Чистящее средство для использования в производстве. Процесс чистки на месте (CIP)[1]
Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский
Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1 Классификация веществ или смесей**

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

продукт в неразбавленном виде

Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1 H290

|| Острая токсичность, Категория 4 H332

Разъедание кожи, Категория 1 H314

Серьезное поражение глаз, Категория 1 H318

|| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3 H402

[8]

продукт в рабочей концентрации

Разъедание кожи, Категория 1A H314

[8]

Серьезное поражение глаз, Категория 1 H318

[8]

[8]

Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H290 Может вызывать коррозию металлов.
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H332 Вредно при вдыхании.
H402 Вредно для водных организмов

[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**

P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:
Фосфорная кислота

продукт в рабочей концентрации

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

продукт в неразбавленном виде

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Фосфорная кислота	7664-38-2 231-633-2	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 3; H331 Острая токсичность	ОБУВ: 1 мг/м3 Источники данных: РФ ОБУВ	>= 30 - < 50

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 HOROLITH CIP

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

		Категория 5; H313 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318		
Этоксилаты жирных спиртов $\geq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)	68439-51-0	Острая токсичность Категория 5; H303 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	$\geq 2.5 - < 10$
Полу (окси-1,2-этандиол), альфа-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидрокси-	68213-23-0 500-201-8	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 3; H316 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	$\geq 1 - < 2.5$

продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Фосфорная кислота	7664-38-2 231-633-2	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 3; H331 Острая токсичность Категория 5; H313 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318	ОБУВ: 1 mg/m3 Источники данных: РФ ОБУВ	$\geq 0.1 - < 1$

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

продукт в неразбавленном виде

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. Обратиться за медицинской помощью. [10]

продукт в рабочей концентрации

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах
[10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде. [13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы: Оксиды углерода[1]

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так,

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.
[16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.
В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).
[15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Держать только в упаковке завода-изготовителя Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.
[1]

Температура хранения : -20 °C до 40 °C [1]

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса [1]
Неподходящий материал: Мягкая сталь, Алюминий [1]

продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.
[1]

7.3 Особые конечные области применения

продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Чистящее средство для использования в производстве. Процесс чистки на месте (CIP)

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте[12]

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
Фосфорная кислота	7664-38-2	ОБУВ (Аэрозоль)	1 mg/m3 (в пересчете на P2O5)	РФ ОБУВ

8.2 Регулирования воздействия

продукт в неразбавленном виде

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.
[15]

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

разбрызгивания опасного вещества.[15]

- Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки
Защитная маска для лица[1]
- Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]
- Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]
- Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.
[1]

продукт в рабочей концентрации Соответствующие технические меры

- Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

Средства индивидуальной защиты

- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.
- Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки
Защитная маска для лица
- Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

	бутилкаучук Время прорыва: 1–4 часа Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом). Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.
Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103)	: Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь
Защита дыхательных путей (типы СИЗОД)	: Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

	продукт в неразбавленном виде	продукт в рабочей концентрации
Внешний вид	: жидкость [1]	жидкость [1]
Цвет	: Бесцветный [1]	Бесцветный [1]
Запах	: легкий [1]	легкий [1]
pH	: 0.5 - 1.0, 100 % [1]	1.6 [1]
Температура вспышки	: Не применимо. [1]	
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Точка плавления/Точка замерзания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Начальная точка кипения и интервал кипения	: > 100 °C [1]	
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Верхний предел	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

взрываемости

Нижний предел взрываемости : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Давление пара : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Относительная плотность пара : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Относительная плотность : 1.27 - 1.31 [1]

Растворимость в воде : растворимый [1]

Растворимость в других растворителях : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Температура самовозгорания : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Термическое разложение : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Вязкость, кинематическая : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Взрывоопасные свойства : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Окислительные свойства : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1]

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

[1]

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

Основания [1]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

Мягкая сталь
Алюминий [1]

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода [1]

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности : 2.14 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная : Нет данных для данного продукта. [10]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

Острая оральная токсичность : Фосфорная кислота LD50 Крыса: > 2,600 mg/kg

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

Полу (окси-1,2-этандиол), альфа.-(C12-C18) алкил-.омега.-гидрокси- LD50 Крыса: 1,150 mg/kg

[7]

Компоненты

Острая ингаляционная токсичность : Фосфорная кислота 4 h LC50 Крыса: 0.962 mg/l
Атмосфера испытания: пыль/туман

[7]

Компоненты

Острая дермальная токсичность : Фосфорная кислота LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg

[7]

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]

Вдыхание : Вредно при вдыхании. Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

Кожа	: Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]
Попадание в желудок	: Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]
Вдыхание	: Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]
Хроническое воздействие	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Данные о воздействии на человека

продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Попадание в желудок	: Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]
Вдыхание	: Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Попадание в желудок	: Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]
Вдыхание	: Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

продукт в неразбавленном виде

12.1 Экоотоксичность

Воздействие на окружающую среду	: Вредно для водных организмов [7]
---------------------------------	------------------------------------

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам	: не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным.	: не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению к морским водорослям	: не имеются данные [7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам	: Этоксилаты жирных спиртов $\leq C_{15}$ en $\leq 5EO$ (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) 48 h LC50 <i>Leuciscus idus</i> (Золотой карп): > 1 mg/l
----------------------------------	---

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным.

Полу (окси-1,2-этандиил), альфа.-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидрокси-96 h LC50 *Danio rerio* (рыба-зебра): 0.876 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

[7,13]

Фосфорная кислота 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 100 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) 24 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): > 1 mg/l

Полу (окси-1,2-этандиил), альфа.-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидрокси-48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 0.53 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям

Фосфорная кислота 72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): > 100 mg/l

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) 72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): > 1 mg/l

Полу (окси-1,2-этандиил), альфа.-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидрокси-72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata*: 0.41 mg/l
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость

Фосфорная кислота Результат: Не применимо - неорганический [13]

Этоксилаты жирных спиртов $\leq$ C15 en $\leq$ 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Полу (окси-1,2-этандиил), альфа.-(C12-C18) алкил)-.омега.-гидрокси-Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

12.3 Потенциал биоаккумуляции

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору кода отходов : Неорганические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в любых последующих процессах, конечный пользователь должен переопределить и присвоить наиболее подходящий код из европейского каталога отходов. Ответственность за определение токсичности и физических свойств полученного материала, а также, надлежащих методов идентификации и утилизации отходов, в соответствии с применимыми европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными нормативными актами, лежит на генераторе отходов. [23]

продукт в рабочей концентрации

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

	печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]
Загрязненная упаковка	: Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления. Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН	: 1805 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ, РАСТВОР [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки	: III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды	: Нет
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: Нет

Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН	: 1805 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН	: Phosphoric acid, solution [24]
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	: 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки	: III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды	: No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя	: None

Морской транспорт (IMDG/IMO)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

14.1 Номер ООН : 1805 [24]
14.2 Надлежащее : PHOSPHORIC ACID SOLUTION [24]
отгрузочное и
транспортное
наименование ООН
14.3 Класс(ы) опасности : 8 [16,25]
при транспортировке
14.4 Группа упаковки : III [24]
14.5 Опасности для : No
окружающей среды
14.6 Специальные меры : None
предосторожности для
пользователя
14.7 Перевозка массовых : Not applicable.
грузов в соответствии с
Приложением II МАРПОЛ
73/789 и Кодексом МКХ

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о : Нет
документации,
регламентирующей
требования по защите
человека и окружающей среды

15.2 Международные : Не регулируется международными конвенциями и
конвенции и соглашения соглашениями[28,29]
(регулируется ли продукция
Монреальским протоколом,
Стокгольмской конвенцией и
др.)

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с
Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)

Классификация	Подтверждение
Коррозионное воздействие на металлы 1,	Метод вычисления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

H290	
Острая токсичность 4, H332	Метод вычисления
Разъедание кожи 1, H314	На основе характеристик продукта или оценки
Серьезное поражение глаз 1, H318	На основе характеристик продукта или оценки
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 3, H402	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H290	Может вызывать коррозию металлов.
H302	Вредно при проглатывании.
H303	Может причинить вред при проглатывании
H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H316	При попадании на кожу вызывает слабое раздражение
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H331	Токсично при вдыхании.
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H401	Токсично для водных организмов
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR -

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска:
03.04.2020
Дата первого выпуска:
16.10.2019

(Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Дополнительная информация

Подготовлено : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. HOROLITH CIP
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. — М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.0 Дата Ревизии: 26.05.2021 **HOROLITH CIP**

Дата последнего выпуска: 03.04.2020
Дата первого выпуска: 16.10.2019

19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.